

Помаранчева революція

Обмеження: 2 сек., 256 MiB

На Сихові живуть виборці трьох партій — помаранчевих, синіх і червоних. Коли виборці двох різних партій зустрічаються, в процесі суперечки вони міняють свій політичний вибір на користь третьої партії, а також запрошують k нових виборців, які також підтримуватимуть третю партію. Коли зустрічаються виборці тієї ж партії, то нічого не відбувається.

Якщо всі наявні виборці стануть прихильниками помаранчевої партії, вважатиметься, що на Сихові настала Помаранчева Революція. Організація Київських Бджолярів зацікавлена в тому, щоб Помаранчева Революція відбулась і запросила вас як провідного політичного консультанта, щоб визначити, чи можна організувати певний набір зустрічей між виборцями, щоб Помаранчева Революція настала?

Вхідні дані

В першому рядку дано три числа a , b , c через пробіл — кількість виборців помаранчевої, синьої і червоної партій відповідно. В другому рядку дано число k — скільки нових виборців буде запрошено в результаті зустрічі.

Вихідні дані

Виведіть YES, якщо Помаранчеву Революцію можливо організувати і NO, якщо ні. У випадку якщо її можливо організувати, в другому рядку виведіть t — кількість зустрічей які ви заплануєте. В наступних t рядках виведіть по два символи через пробіл — мітки партійних приналежностей виборців, які будуть зустрічатись. Символами O, B, R ми позначимо помаранчеву, синю і червону партії відповідно. Кількість запропонованих вами зустрічей не повинна перевищувати 10^5 (бюджет обмежений). Якщо існує декілька варіантів проведення зустрічей, виведіть будь-який з них.

Обмеження

$$2 \leq a, b, c \leq 10^4,$$
$$1 \leq k \leq 10^4.$$

Приклади

Вхідні дані (<i>stdin</i>)	Вихідні дані (<i>stdout</i>)
3 2 2 2	YES 2 B R B R
17 7 4 3	NO

Примітки

В першому тесті ми двічі організуємо зустрічі між синіми та червоними виборцями і кількості змінюватимуться наступним чином: 3,2,2 -> 7,1,1 -> 11,0,0. Революції бути!